

Tarea1_Fierro_Bastian

April 28, 2026

0.1 Tarea 1 (2026) - Bastián Fierro Cabezas - 2021438823

0.2 Respuestas

1 Pregunta 1

- **Dataset inicial.** El dataset tiene 5.621 filas (observaciones) y 22 variables. De las variables disponibles, tenemos que
 - `student_id` es entero (`int64`) y no posee valores faltantes.
 - `age`, `study_hours`, `self_study_hours`, `online_classes_hours`, `social_media_hours`, `gaming_hours`, `sleep_hours`, `screen_time_hours`, `caffeine_intake_mg`, `upcoming_deadline`, `mental_health_score`, `drug_use`, `focus_index`, `burnout_level`, `productivity_score` y `exam_score` son de tipo numérica (`float64`).
 - `gender`, `academic_level`, `exercise_minutes`, `part_time_job` e `internet_quality` son datos de tipo object (`str`). Notar que `academic_level` tiene datos que tienen un espacio al final, `exercise_minutes` debería ser numérica, pero contiene registros con ‘min’, y `part_time_job` deberían ser 2 variables (yes/no) pero hay variantes con inicio en mayúsculas y con minúsculas.
 - El porcentaje de datos faltantes es alrededor del 11% por variables, sin embargo, `drug_use` tiene cerca de 73% por lo que no es posible extraer información útil de esta variable.

Nota: Las estadísticas descriptivas del dataset original se encuentran en el bloque de desarrollo de código, también se incluye el número y porcentaje de datos faltantes por columna. En lo que sigue, supondremos que los datos faltantes se deben a MCAR, esto debido a que la cantidad de datos faltantes es consistente y aleatoria (ver gráfico de Missing)

- **Proceso de Limpieza.** Para poder llevar el dataset inicial a un dataset analítico y limpio se procedió de la siguiente forma:

En resumen:

1. Se leyeron los datos desde el csv (`student_productivity.csv`).
2. Se realizó un análisis exploratorio descriptivo (previsualización del dataset, tipos de datos, estadísticas descriptivas, cantidad de NaN y tamaño del dataset)
3. Se limpiaron los datos, eliminando la columna “`drugs_use`” por tener más de 72% de datos faltantes, se eliminó el texto en “`exercise_minutes`” y además se transformó a hora por consistencia de unidades de medida. Se normalizó usando lower los datos de “`part_time_job`” y se mapeó a 0 (sin trabajo part time) y 1 (con trabajo part time). Se mapeó la variable categorica ordinal “`academic_level`” a numérico para ingresar al

modelo, se reescaló “caffeine_intake_mg” a gramos para estabilidad numérica de los modelos, se generaron variables dummies para gender por ser variable nominal (usando gender Female como referencia), y se mapeó “internet_quality” a numérica para el modelo por ser ordinal.

4. Se eliminaron los registros donde “exam_score” era faltante dado que es nuestra variable respuesta. Se generó la variable binaria “took_exam” como 1 si asiste al examen y 0 si no.
5. Se hace un análisis de correlación para selección de variables. Aquellas con alta correlación, mayor a 0.5, (focus_index, mental_health_score) son eliminadas para prevenir multicolinealidad. Se eliminan registros faltantes. Además, variables como “self_study_hours” y “online_classes_hours” fueron eliminadas por tener correlación cercana a 0 con la variable objetivo, además contextualmente deberían ser explicadas por study_hours.
6. Se hace un análisis de Factor de inflación de varianza (VIF) para quitar variables (burnout_level) que presenten problemas de alta colinealidad (VIF>5).

Nota: Dada la cantidad de registros y la reducción del 28% del tamaño del dataset, se optó por no imputar datos para no obtener sesgo artificial y preservar realidad estadística.

- **Dataset limpio.** Luego de aplicar limpieza al dataset original, obtenemos
 - 4051 filas (observaciones) y 18 columnas (variables)
 - Las variables que tenemos disponibles finalmente son: student_id, age, academic_level, study_hours, social_media_hours, gaming_hours, sleep_hours, screen_time_hours, part_time_job, upcoming_deadline, internet_quality, productivity_score, exam_score, exercise_hours, caffeine_intake_g, gender_Male, gender_Other, took_exam.
 - Nuestra variable objetivo para las preguntas 2, 3, 4 y 5 es took_exam, mientras que para las preguntas 6, 7, 8 y 9 se usará exam_score (pero redondeado).

2 Pregunta 2

Nos piden ajustar un modelo OLS (Mínimos Cuadrados Ordinarios), para ello, inicialmente definimos nuestra matriz de diseño X, con todas las variables mencionadas anteriormente excepto student_id, exam_score y took_exam. También añadimos el vector constante a nuestra matriz X. Por otro lado, dado que queremos enfocarnos en si un estudiante asiste o no a un examen, nuestra variable respuesta (y) es dada por took_exam. Posterior a ello, nos quedamos con aquellas variables significativas para incluir en el modelo OLS final.

Las variables con las cuales nos quedamos finalmente son: gaming_hours, sleep_hours, screen_time_hours, part_time_job, upcoming_deadline, productivity_score.

Coefficiente	Valor coeficiente	Error estándar	p-value
const	0.5904	0.032	0.000
gaming_hours	-0.0091	0.004	0.011
sleep_hours	0.0169	0.003	0.000
screen_time_hours	-0.0057	0.002	0.000
part_time_job	-0.0218	0.008	0.004
upcoming_deadline	-0.0211	0.008	0.006

Coeficiente	Valor coeficiente	Error estándar	p-value
productivity_score	0.0075	0.000	0.000

Interpretación de coeficientes significativos (nivel de significancia = 0.05):

- **gaming_hours** (-0.0091): Por cada hora adicional dedicada a videojuegos, la probabilidad de asistir al examen disminuye en 0.91 puntos porcentuales.
- **sleep_hours** (+0.0169): Por cada hora adicional de sueño, la probabilidad aumenta en 1.69 puntos porcentuales.
- **screen_time_hours** (-0.0057): Por cada hora adicional de tiempo frente a pantallas, la probabilidad disminuye en 0.57 puntos porcentuales.
- **part_time_job** (-0.0218): Tener un trabajo part time (en comparación a no tenerlo) reduce la probabilidad de asistir en 2.18 puntos porcentuales.
- **upcoming_deadline** (-0.0211): Tener una fecha límite próxima (vs. no tenerla) reduce la probabilidad en 2.11 puntos porcentuales.
- **productivity_score** (+0.0075): Por cada punto adicional en el puntaje de productividad, la probabilidad aumenta en 0.75 puntos porcentuales.

Las siguientes variables no muestran una relación estadísticamente significativa con la asistencia al examen (sus coeficientes no son distinguibles de cero): age, academic_level, study_hours, social_media_hours, internet_quality, exercise_hours, caffeine_intake_g, gender_Male, gender_Other.

En base a lo anterior, podemos decir que tener una fecha límite de entrega y/o un trabajo part time pueden alejar a un alumno de presentarse a un examen. Del mismo modo hábitos recreativos como horas de juego y tiempo en pantallas pueden también influir negativamente. Por otro lado, un buen descanso y percepción de productividad pueden empujar a tener mayor probabilidad de asistencia a un examen.

Según el R^2 , el modelo es capaz de explicar el 23.6% de la varianza de los datos. El R^2 y R^2_{adj} son prácticamente iguales, lo que sugiere que no hay penalización por grados de libertad proveniente de los datos. Sin embargo, al ser un modelo ajustado por OLS, debemos tener en cuenta que los valores que puede tomar su salida puede estar fuera de [0,1]

3 Pregunta 3

Para el modelo Probit, se comenzó utilizando las mismas variables explicativas (todas las disponibles del dataset limpio) que en el caso de OLS y también misma variable respuesta.

Dado que hicimos selección de variables por medio de p-value, nos quedamos con las siguientes variables para el modelo final: study_hours, sleep_hours, screen_time_hours, part_time_job, upcoming_deadline, productivity_score, y caffeine_intake_g.

Coeficiente	Valor Coeficiente	Cambio Marginal (dy/dx)	Error Estándar	p-value
const	-1.4881	-	0.349	0.000

Coefficiente	Valor Coeficiente	Cambio Marginal (dy/dx)	Error Estándar	p-value
study_hours	-0.1079	-0.0076	0.033	0.001
sleep_hours	0.2112	0.0149	0.042	0.000
screen_time_hours	-0.0082	-0.0062	0.018	0.000
part_time_job	-0.2970	-0.0210	0.091	0.001
upcoming_deadline	-0.2447	-0.0173	0.088	0.005
productivity_score	0.1298	0.0092	0.007	0.000
caffeine_intake_g	-0.6047	-0.0427	0.306	0.048

Interpretación de cambios marginales (variables del modelo final):

- **study_hours** (-0.0076): Por cada hora adicional de estudio, la probabilidad disminuye en 0.76 puntos porcentuales. (Contraintuitivo, puede que estudiar más de la cuenta cause efectos contrarios).
- **sleep_hours** (+0.0149): Por cada hora adicional de sueño, la probabilidad aumenta en 1.49 puntos porcentuales.
- **screen_time_hours** (-0.0062): Por cada hora adicional frente a pantallas, la probabilidad disminuye en 0.62 puntos porcentuales.
- **part_time_job** (-0.0210): Tener un trabajo a tiempo parcial (vs. no tenerlo) reduce la probabilidad en 2.10 puntos porcentuales.
- **upcoming_deadline** (-0.0173): Tener una fecha límite próxima (vs. no tenerla) reduce la probabilidad en 1.73 puntos porcentuales.
- **productivity_score** (+0.0092): Por cada punto adicional en productividad, la probabilidad aumenta en 0.92 puntos porcentuales.
- **caffeine_intake_g** (-0.0427): Por cada gramo adicional de ingesta de cafeína, la probabilidad disminuye en 4.27 puntos porcentuales.

Notar que para este modelo, *caffeine_intake_g* se encuentra casi al límite de p-value umbral (0.05)

Notar que no se puede interpretar los coeficientes del modelo Probit directamente, ya que a diferencia OLS, los coeficientes de Probit ellos están en escala z-score, solo se permiten interpretar su signo (si aumenta o disminuye su efecto). Por esa razón se utilizan los efectos marginales para poder interpretarse.

Por otro lado, la métrica Pseudo- R^2 (0.5666) significa que el modelo mejora la verosimilitud en aproximadamente 57% respecto al modelo nulo (sin predictores). Esto implica buen ajuste.

4 Pregunta 4

Al igual que los 2 modelos anteriores, Para Logit se utilizaron inicialmente todas las covariables disponibles para luego quedarnos con aquellas que son significativas (a nivel de significancia 0.05).

Las variables explicativas a incluir en el modelo Logit final son: study_hours, sleep_hours, screen_time_hours, part_time_job, upcoming_deadline y productivity_score.

Coefficiente	Valor Coeficiente	Cambio Marginal (dy/dx)	Error Estándar	p-value
const	-3.2536	-	0.612	0.000
study_hours	-0.2053	-0.0079	0.063	0.001
sleep_hours	0.4083	0.0157	0.078	0.000
screen_time_hours	-0.1547	-0.0060	0.033	0.000
part_time_job	-0.5400	-0.0208	0.168	0.001
upcoming_deadline	-0.3659	-0.0141	0.164	0.026
productivity_score	0.2382	0.0092	0.012	0.000

De forma similar a Probit, la interpretación de cambios marginales significativos (nivel de significancia 0.05) son dados por:

- **study_hours** (-0.0079): Por cada hora adicional de estudio, la probabilidad disminuye en 0.79 puntos porcentuales. (Contraintuitivo, puede que estudiar más de la cuenta cause efectos contrarios).
- **sleep_hours** (+0.0157): Por cada hora adicional de sueño, la probabilidad aumenta en 1.57 puntos porcentuales.
- **screen_time_hours** (-0.0060): Por cada hora adicional frente a pantallas, la probabilidad disminuye en 0.60 puntos porcentuales.
- **part_time_job** (-0.0208): Tener un trabajo a tiempo parcial (vs. no tenerlo) reduce la probabilidad en 2.08 puntos porcentuales.
- **upcoming_deadline** (-0.0141): Tener una fecha límite próxima (vs. no tenerla) reduce la probabilidad en 1.41 puntos porcentuales.
- **productivity_score** (+0.0092): Por cada punto adicional en productividad, la probabilidad aumenta en 0.92 puntos porcentuales.

Notar que a diferencia de Probit, la variable *caffeine_intake_g* no fue significativa, superando el umbral de p-value 0.05. Por lo demás comparten las mismas variables explicativas.

Notar también que para modelos Logit, los coeficientes que el modelo entrega son Log-odds, por lo que para interpretar los cambios, se usaron los efectos marginales del modelo.

La métrica Pseudo- R^2 (0.5644) significa que el modelo mejora la verosimilitud en aproximadamente 57% respecto al modelo nulo (sin predictores). Esto implica buen ajuste.

5 Pregunta 5

- Diferencias entre modelos: Los coeficientes no son comparables directamente entre OLS y los modelos no lineales (Probit y Logit) porque están en escalas distintas: el OLS entrega efectos en unidades de probabilidad (puntos porcentuales), el Probit en índice z (escala de la normal estándar) y el Logit en log-odds. Para estos últimos se utiliza el cambio marginal dy/dx. Notemos que OLS nos da una aproximación lineal que no necesariamente esté entre 0 y 1 (pueden haber valores por encima o debajo de estos límites), mientras que Probit y Logit modelan entre 0 y 1. OLS posee una métrica de varianza explicada R^2 pero no es comparable a los Pseudo- R^2 de Probit y Logit.

- Tanto los modelos Probit como Logit son adecuados para responder a las preguntas de investigación, ya que, como modelamos una clasificación binaria, estos modelos no lineales nos asegura tener valores entre 0 y 1. Ambos están libres de supuestos fuertes como los de OLS y capturan de mejor forma relaciones no lineales. Probit y Logit poseen coeficientes muy efectos marginales casi iguales, sin embargo, comparando los Pseudo- R^2 (0.566 Probit, 0.5644 Logit) y Log-Verosimilitud (-517.4 Probit, -520.02 Logit) entre ambos modelos, Probit tiene un leve mejor desempeño e incluye una variable que aporta a la explicabilidad del fenómeno, por lo que sería algo más apropiado para responder preguntas de investigación.
- Variables robustas a especificación: `part_time_job`, `productivity_score`, `screen_time_hours`, `sleep_hours`, `upcoming_deadline`. Principalmente porque están presentes en los 3 modelos, su p-value indican que son altamente significativas y tienen consistencia de signo en los 3 modelos. Como mencionamos antes, los modelos no lineales (Probit y Logit) comparten sus covariables, excepto `caffeine_intake_g` la cual solo está presente en Probit.

Observación: Dentro de *Códigos Problema 5* se encuentra una tabla tipo Stargazer con los 3 modelos a comparar.

6 Pregunta 6

Ajustamos un modelo Poisson para modelar la nota de examen de los estudiantes (dado que es una variable de conteo), para ello discretizamos la variable `exam_score` mediante redondeo para obtener `exam_score_int`, la cual será nuestra variable respuesta (y). Nuestras covariables son las mismas que en los modelos anteriores, solo que nos concentramos en aquellos alumnos cuya variable `took_exam` es igual a 1.

Notar que los coeficientes deben interpretarse mediante como cambio porcentual calculandose como $100\% \cdot (\exp(\beta) - 1)$.

Coeficiente	Valor	Efecto en % ($100\% \cdot (\exp(\beta) - 1)$)	Error Estándar	p-value
const	1.7214	-	0.031	0.000
study_hours	-0.0167	-1.6560	0.003	0.000
social_media_hours	-0.0195	-1.9326	0.002	0.000
gaming_hours	-0.0135	-1.3380	0.003	0.000
sleep_hours	0.0488	5.0062	0.003	0.000
screen_time_hours	-0.0129	-1.2809	0.001	0.000
part_time_job	-0.0573	-5.5697	0.007	0.000
upcoming_deadline	-0.1169	-11.0367	0.007	0.000
productivity_score	0.0296	3.0064	0.000	0.000
exercise_hours	0.0161	1.6210	0.005	0.001
caffeine_intake_g	-0.1027	-9.7625	0.025	0.000

Interpretación de los coeficientes significativos:

- **study_hours:** Por cada hora adicional de estudio, el puntaje esperado en el examen disminuye en un 1.65%. (Al igual que en modelos anteriores, esto puede parecer contraintuitivo; podría reflejar que quienes estudian más ya tienen menor rendimiento base o que la variable capta otro fenómeno, como estudio de última hora ineficaz).

- **social_media_hours:** Por cada hora adicional en redes sociales, el puntaje esperado disminuye en un 1.93%.
- **gaming_hours:** Por cada hora adicional de videojuegos, el puntaje esperado disminuye en un 1.34%.
- **sleep_hours:** Por cada hora adicional de sueño, el puntaje esperado aumenta en un 5%. (efecto relevante)
- **screen_time_hours:** Por cada hora adicional frente a pantallas (en general), el puntaje esperado disminuye en un 1.28%.
- **part_time_job:** Tener un trabajo part time (en comparación con no tenerlo) reduce el puntaje esperado en un 5.57%. (efecto relevante)
- **upcoming_deadline:** Tener una fecha límite próxima (vs. no tenerla) reduce el puntaje esperado en un 11.04% (efecto grande).
- **productivity_score:** Por cada punto adicional en el puntaje de productividad, el puntaje esperado aumenta en un 3%.
- **exercise_hours:** Por cada hora adicional de ejercicio, el puntaje esperado aumenta en un 1.62%.
- **caffeine_intake_g:** Por cada gramo adicional de consumo de cafeína, el puntaje esperado disminuye en un 9.76% (Efecto relevante).

De aquí podríamos concluir que el tener una entrega próxima, con tener un trabajo a tiempo parcial y una ingesta de cafeína podrían tender a empeorar el rendimiento en el examen, mientras que la autopercepción de productividad alta, horas de ejercicios y de sueño adicionales pueden contribuir a una mejor calificación en el examen.

7 Pregunta 7

Para poder ver si el modelo Poisson es adecuado, debemos asegurarnos de que no haya sobredispersión de los datos. Para ello, haremos un test de ratio $\chi^2/gl(res)$.

En nuestro caso, dado que el ratio de $\chi^2/gl(res)$ 1.745 es mayor a 1, podemos sospechar de sobredispersión, la cual es confirmada por la significancia (p-value ≈ 0) del coeficiente en la regresión auxiliar. Por lo tanto, existe sobredispersión en los datos, implica que la varianza es mayor a la esperanza, incumpliendo el supuesto de la distribución de Poisson del modelo. Se sugiere utilizar un modelo Binomial Negativa para solventar este problema.

Adicionalmente, determinamos un valor óptimo de α usando como regresores la siguiente variable auxiliar:

$$\begin{aligned} \text{aux} &= [(y - \lambda)^2 - \lambda]/\lambda \\ \lambda &= \alpha \text{aux} \end{aligned}$$

donde λ corresponde a los valores predichos por el modelo Poisson e y corresponde a la variable objetivo (resultado real)

En nuestro caso, el valor óptimo de alfa fue: $\alpha_{opt} = 0.0241$

8 Pregunta 8

Para el modelo Binomial Negativo, inicialmente se utilizaron todas las variables disponibles del dataset, quedandonos luego con aquellas variables explicativas que resultaron significativas (resultan ser las mismas variables que utilizamos finalmente en el modelo de Poisson). Se utilizó el α optimo hallado.

Coeficiente	Valor	Efecto en % ($100\% \cdot (e^\beta - 1)$)	Error Estándar	p-value
const	1.6565	-	0.039	0.000
study_hours	-0.0159	-1.5814	0.003	0.000
social_media_hours	-0.0213	-2.1035	0.003	0.000
gaming_hours	-0.0150	-1.4893	0.004	0.000
sleep_hours	0.0530	5.4390	0.004	0.000
screen_time_hours	-0.0141	-1.3958	0.002	0.000
part_time_job	-0.0615	-5.9652	0.009	0.000
upcoming_deadline	-0.1264	-11.8706	0.009	0.000
productivity_score	0.0309	3.1383	0.000	0.000
exercise_hours	0.0169	1.7079	0.006	0.008
caffeine_intake_g	-0.1160	-10.9495	0.032	0.000

Por defecto tiene el mismo linkage que en Poisson, por lo tanto, la interpretación de los coeficientes resulta de la misma manera, como cambio porcentual:

- **study_hours:** Por cada hora adicional de estudio, el puntaje esperado en el examen disminuye en un 1.58%. (Al igual que en modelos anteriores, esto puede parecer contraintuitivo).
- **social_media_hours:** Por cada hora adicional en redes sociales, el puntaje esperado disminuye en un 2.10%.
- **gaming_hours:** Por cada hora adicional de videojuegos, el puntaje esperado disminuye en un 1.48%.
- **sleep_hours:** Por cada hora adicional de sueño, el puntaje esperado aumenta en un 5.44%.
- **screen_time_hours:** Por cada hora adicional frente a pantallas (en general), el puntaje esperado disminuye en un 1.4%.
- **part_time_job:** Tener un trabajo part time (en comparación con no tenerlo) reduce el puntaje esperado en un 5.98%.
- **upcoming_deadline:** Tener una fecha límite próxima (vs. no tenerla) reduce el puntaje esperado en un 11.87% (efecto grande).
- **productivity_score:** Por cada punto adicional en el puntaje de productividad, el puntaje esperado aumenta en un 3.14%.
- **exercise_hours:** Por cada hora adicional de ejercicio, el puntaje esperado aumenta en un 1.71%.
- **caffeine_intake_g:** Por cada gramo adicional de consumo de cafeína, el puntaje esperado disminuye en un 10.95%. (efecto grande).

A partir de lo anterior, se pueden obtener mismas interpretaciones que en las obtenidas anteriormente en el modelo Poisson.

9 Pregunta 9

- Diferencias: Si bien no hay mucha diferencia entre los coeficientes de ambos modelos, descubrimos que en los datos existe sobredispersión, por lo cual se viola el supuesto de distribución de Poisson ($E(X|Y) = \text{Var}(X|Y)$) y se sugiere utilizar el modelo Binomial Negativo (que además tiene mejor Loglikelihood) para responder la pregunta de investigación. La magnitud de los efectos (porcentajes) se extrae de sus coeficientes, como $100\% \cdot (\exp(\beta) - 1)$.
- Variables robustas: Las variables robustas indican que, incluso corrigiendo por sobredispersión, los factores que realmente influyen en la puntuación del examen son: horas de sueño (positivo), productividad (positivo), ejercicio (positivo), y varios hábitos negativos como redes sociales, videojuegos, tiempo de pantalla, trabajo parcial, fecha límite próxima y consumo de gramos de cafeína (todos con efecto negativo).

Observación, en base a los modelos también se halló que las horas de estudio tienen una contribución negativa en el desempeño del estudiante, parece contraintuitivo y podría deberse a factores contextuales o externos que acompañan a esta variable.

Observación: Dentro de *Códigos Problema 9* se encuentra una tabla tipo Stargazer con los 2 modelos de conteo a comparar.

9.1 Desarrollo del código

10 Códigos Pregunta 1

Enunciado: Cargar la base de datos en el ambiente. Identifique los tipos de datos que se encuentran en la base, realice estadísticas descriptivas sobre las variables importantes (Hint: Revisar la distribuciones, datos faltantes, outliers, etc.) y limpie las variables cuando sea necesario. Genere una variable binaria para indicar quienes dieron el test. Justifique su proceso.

- Importación de librerías

```
[ ]: # Importación de librerías a usar
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import missingno as msno
import seaborn as sns
from statsmodels.iolib.summary2 import summary_col
from statsmodels.stats.outliers_influence import variance_inflation_factor #VIF
    ↪ para multicolinealidad
from stargazer.stargazer import Stargazer, LineLocation
from IPython.core.display import HTML
```

```
import warnings
warnings.filterwarnings("ignore")

%matplotlib inline
```

- Funciones utiles

```
[62]: def corr_plot(df):
    # Eliminamos la columna "student_id" ya que no es relevante para el
    ↪ análisis de correlación
    try:
        data = df.drop(columns="student_id")
    except:
        data = df.copy()

    corr = data.corr() # Calculamos la matriz de correlación

    # Gráfico de matriz de correlación
    plt.figure(figsize=(12, 10))
    sns.heatmap(corr, annot=True, fmt=".2f", cmap='coolwarm', center=0)
    plt.title('Matriz de Correlación')
    plt.show()

    return corr

def max_correlacion(matriz_corr, n=5):
    # Conservamos solo el triángulo superior de la matriz (sin la diagonal)
    # Esto evita pares duplicados como (A,B) y (B,A) y elimina los 1.0 de la
    ↪ diagonal
    triangulo_superior = np.triu(np.ones(matriz_corr.shape), k=1).astype(bool)
    matriz_limpia = matriz_corr.where(triangulo_superior)

    # 2. Convertir la matriz de formato ancho a formato largo (Pares de
    ↪ variables)
    pares_corr = matriz_limpia.stack().reset_index()
    pares_corr.columns = ['Variable_1', 'Variable_2', 'Correlacion']

    # 3. Ordenar todos los pares de correlación de mayor a menor
    pares_ordenados = pares_corr.sort_values(by='Correlacion', ascending=False)

    # 4. Extraer los 'n' más altos
    mas_altos = pares_ordenados.head(n)

    return mas_altos
```

- Carga y exploración inicial de datos

```
[63]: # Cargamos la data
df = pd.read_csv("../data/student_productivity.csv")

# Flag para controlar la impresión de outputs intermedios, para evitar saturar
# el notebook con prints
print_output = False
og_shape = df.shape

# Revisamos las primeras filas de la data
display(df.head())

# Revisamos la forma de la data
print("Número de filas y columnas (data sin procesar):", og_shape)

# Revisamos la información de la data
print("\nInformación general de la data:")
print(df.info()) #Información general de la data

# Revisamos las estadísticas descriptivas de la data
print("\nEstadísticas descriptivas de la data: \n")
display(df.describe(include="all"))

# Revisamos el número de valores nulos/NaN por columna
print("\nNúmero de valores nulos/NaN por columna:")
display(df.isna().sum()) # NaNs por columna
print("\nProporción de valores nulos/NaN en la data:")
display(df.isna().sum() / (df.shape[0])) # Proporción de NaNs en la data
```

	student_id	age	gender	academic_level	study_hours	self_study_hours	\
0	1	20.0	NaN	Undergraduate	5.37	2.09	
1	2	16.0	Female	High School	5.85	5.04	
2	3	18.0	Female	Undergraduate	5.69	2.27	
3	4	24.0	Male	Undergraduate	2.32	1.06	
4	5	24.0	Female	Postgraduate	3.87	2.63	

	online_classes_hours	social_media_hours	gaming_hours	sleep_hours	...	\
0	1.85	3.66	2.32	7.73	...	
1	1.87	3.60	2.79	6.11	...	
2	0.00	2.93	3.94	7.11	...	
3	2.30	4.34	2.37	8.54	...	
4	2.54	3.71	1.30	7.69	...	

	caffeine_intake_mg	part_time_job	upcoming_deadline	internet_quality	\
0	475.0	No	0.0	Good	
1	362.0	no	0.0	Good	
2	200.0	No	0.0	Average	
3	233.0	No	1.0	Poor	
4	159.0	No	1.0	Poor	

	mental_health_score	drug_use	focus_index	burnout_level	\
0	3.0	NaN	19.01	31.77	
1	10.0	NaN	42.10	45.89	
2	5.0	NaN	21.93	37.07	
3	3.0	1.0	13.47	43.63	
4	2.0	NaN	19.95	56.62	

	productivity_score	exam_score
0	42.59	25.08
1	67.15	37.83
2	37.68	18.66
3	12.83	1.00
4	18.53	7.78

[5 rows x 22 columns]

Número de filas y columnas (data sin procesar): (5621, 22)

Información general de la data:

<class 'pandas.DataFrame'>

RangeIndex: 5621 entries, 0 to 5620

Data columns (total 22 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	student_id	5621 non-null	int64
1	age	4973 non-null	float64
2	gender	5063 non-null	str
3	academic_level	4991 non-null	str
4	study_hours	5047 non-null	float64
5	self_study_hours	4954 non-null	float64
6	online_classes_hours	4939 non-null	float64
7	social_media_hours	4965 non-null	float64
8	gaming_hours	4965 non-null	float64
9	sleep_hours	5068 non-null	float64
10	screen_time_hours	5035 non-null	float64
11	exercise_minutes	5022 non-null	str
12	caffeine_intake_mg	5021 non-null	float64
13	part_time_job	4918 non-null	str
14	upcoming_deadline	4904 non-null	float64
15	internet_quality	5098 non-null	str
16	mental_health_score	4946 non-null	float64
17	drug_use	1518 non-null	float64
18	focus_index	4988 non-null	float64
19	burnout_level	4905 non-null	float64
20	productivity_score	4983 non-null	float64
21	exam_score	4912 non-null	float64

dtypes: float64(16), int64(1), str(5)

memory usage: 966.2 KB
None

Estadísticas descriptivas de la data:

	student_id	age	gender	academic_level	study_hours \
count	5621.000000	4973.000000	5063	4991	5047.000000
unique	NaN	NaN	3	6	NaN
top	NaN	NaN	Male	Postgraduate	NaN
freq	NaN	NaN	2213	1395	NaN
mean	2811.000000	20.510557	NaN	NaN	4.538708
std	1622.787263	2.876399	NaN	NaN	1.819412
min	1.000000	16.000000	NaN	NaN	0.000000
25%	1406.000000	18.000000	NaN	NaN	3.260000
50%	2811.000000	20.000000	NaN	NaN	4.530000
75%	4216.000000	23.000000	NaN	NaN	5.760000
max	5621.000000	25.000000	NaN	NaN	11.840000

	self_study_hours	online_classes_hours	social_media_hours \
count	4954.000000	4939.000000	4965.000000
unique	NaN	NaN	NaN
top	NaN	NaN	NaN
freq	NaN	NaN	NaN
mean	2.480454	2.012296	3.002872
std	1.178094	0.983104	1.472740
min	0.000000	0.000000	0.000000
25%	1.660000	1.320000	2.000000
50%	2.480000	2.010000	2.990000
75%	3.280000	2.690000	4.030000
max	7.410000	6.000000	8.280000

	gaming_hours	sleep_hours	...	caffeine_intake_mg	part_time_job \
count	4965.000000	5068.000000	...	5021.000000	4918
unique	NaN	NaN	...	NaN	4
top	NaN	NaN	...	NaN	No
freq	NaN	NaN	...	NaN	1838
mean	1.571458	7.023301	...	250.804820	NaN
std	1.112557	1.159948	...	143.685652	NaN
min	0.000000	4.000000	...	0.000000	NaN
25%	0.680000	6.250000	...	129.000000	NaN
50%	1.500000	7.015000	...	251.000000	NaN
75%	2.350000	7.820000	...	375.000000	NaN
max	5.640000	10.000000	...	499.000000	NaN

	upcoming_deadline	internet_quality	mental_health_score	drug_use \
count	4904.000000	5098	4946.000000	1518.000000
unique	NaN	3	NaN	NaN

top	NaN	Good	NaN	NaN
freq	NaN	1746	NaN	NaN
mean	0.501223	NaN	5.516983	0.661397
std	0.500049	NaN	2.873859	0.473391
min	0.000000	NaN	1.000000	0.000000
25%	0.000000	NaN	3.000000	0.000000
50%	1.000000	NaN	5.000000	1.000000
75%	1.000000	NaN	8.000000	1.000000
max	1.000000	NaN	10.000000	1.000000

	focus_index	burnout_level	productivity_score	exam_score
count	4988.000000	4905.000000	4983.000000	4912.000000
unique	NaN	NaN	NaN	NaN
top	NaN	NaN	NaN	NaN
freq	NaN	NaN	NaN	NaN
mean	29.388119	45.633156	37.313526	18.840542
std	9.996024	14.257283	16.841997	12.119456
min	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000
25%	22.460000	35.770000	25.330000	9.410000
50%	29.380000	45.650000	36.920000	17.990000
75%	36.232500	55.410000	49.200000	27.410000
max	63.480000	97.580000	98.020000	64.090000

[11 rows x 22 columns]

Número de valores nulos/NaN por columna:

student_id	0
age	648
gender	558
academic_level	630
study_hours	574
self_study_hours	667
online_classes_hours	682
social_media_hours	656
gaming_hours	656
sleep_hours	553
screen_time_hours	586
exercise_minutes	599
caffeine_intake_mg	600
part_time_job	703
upcoming_deadline	717
internet_quality	523
mental_health_score	675
drug_use	4103
focus_index	633
burnout_level	716
productivity_score	638

```
exam_score          709
dtype: int64
```

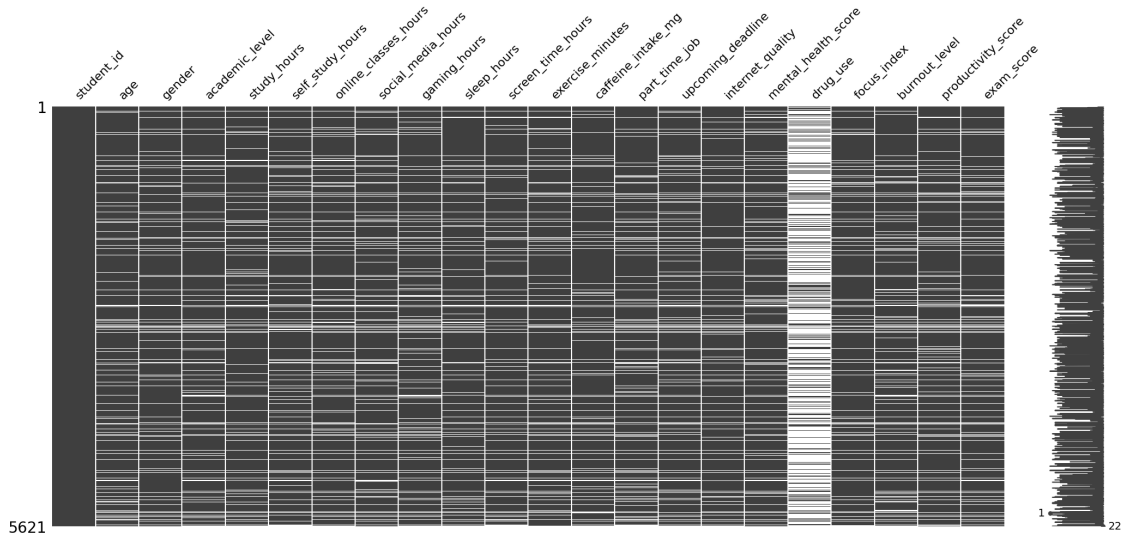
Proporción de valores nulos/NaN en la data:

```
student_id          0.000000
age                 0.115282
gender              0.099271
academic_level      0.112080
study_hours         0.102117
self_study_hours    0.118662
online_classes_hours 0.121331
social_media_hours  0.116705
gaming_hours        0.116705
sleep_hours         0.098381
screen_time_hours   0.104252
exercise_minutes    0.106565
caffeine_intake_mg  0.106743
part_time_job       0.125067
upcoming_deadline   0.127557
internet_quality    0.093044
mental_health_score 0.120085
drug_use            0.729941
focus_index        0.112613
burnout_level       0.127379
productivity_score  0.113503
exam_score          0.126134
dtype: float64
```

- Visualización de datos faltantes

```
[64]: msno.matrix(df, )
```

```
[64]: <Axes: >
```



- Limpieza de datos

Con ayuda de DataWrangler, podemos ver hacer una breve exploración complementaria, la cual nos revela que hay columnas que tienen problemas de datos.

```
[65]: # Notamos que la columna "drug_use" tiene un 73% de datos faltantes, lo que es
      ↪ bastante alto, por lo que la eliminaremos del análisis.
df = df.drop(columns=["drug_use"])

# Exercise_minutes tiene datos numéricos pero están codificados como string,
      ↪ por lo que los convertiremos a numérico.
if print_output: print(df["exercise_minutes"].unique()) # Revisamos los valores
      ↪ únicos de la columna "exercise_minutes"
df["exercise_minutes"] = df["exercise_minutes"].str.strip().str.
      ↪ replace("min", "") # Eliminamos espacios en blanco
df["exercise_minutes"] = df["exercise_minutes"].astype(float) # Convertimos a
      ↪ numérico, los errores se convierten en NaN
df["exercise_hours"] = df["exercise_minutes"] / 60 # Creamos una nueva columna
      ↪ con las horas de ejercicio
if print_output: print(df["exercise_minutes"].unique()) # Revisamos los valores
      ↪ únicos de la columna "exercise_minutes" después de la conversión
df.drop(columns=["exercise_minutes"], inplace=True) # Eliminamos la columna
      ↪ original de minutos

# Según DataWrangler, la columna "part_time_job" tiene datos "Yes" y "No", pero
      ↪ no están unificados
if print_output: print(df["part_time_job"].unique()) # Revisamos los valores
      ↪ únicos de la columna "part_time_job"
```



```

df["part_time_job"] = df["part_time_job"].str.strip().str.lower() # Unificamos
    ↪ los valores a minúsculas y sin espacios
if print_output: print(df["part_time_job"].unique()) # Revisamos los valores
    ↪ únicos de la columna "part_time_job"
df["part_time_job"] = df["part_time_job"].map({"yes": 1, "no": 0}) # Dejamos
    ↪ como variable binaria, donde 1 es "Yes" y 0 es "No"
if print_output: print(df["part_time_job"].unique()) # Revisamos los valores
    ↪ únicos de la columna "part_time_job"

# La columna "academic_level" tiene datos categóricos con espacios en blanco,
    ↪ por lo que los eliminaremos
if print_output: print(df["academic_level"].unique()) # Revisamos los valores
    ↪ únicos de la columna "academic_level"
df["academic_level"] = df["academic_level"].str.strip() # Eliminamos espacios
    ↪ en blanco
if print_output: print(df["academic_level"].unique()) # Revisamos los valores
    ↪ únicos de la columna "academic_level"

# Reescalamos la columna de "caffeine_intake_mg", dividiendo por 1000 para
    ↪ convertir de mg a g
# Esto es útil para evitar inestabilidad numérica y facilitar la interpretación
    ↪ de coef asociado
df["caffeine_intake_g"] = df["caffeine_intake_mg"] / 1000
df.drop(columns=["caffeine_intake_mg"], inplace=True) # Eliminamos la columna
    ↪ original de mg

# Generación de variables dummies para la columna "gender", que es una variable
    ↪ categórica nominal (base male)
df = pd.get_dummies(df, columns=["gender"], drop_first=True)
df["gender_Male"] = df["gender_Male"].astype(int) # Convertimos a entero para
    ↪ evitar problemas con el modelo
df["gender_Other"] = df["gender_Other"].astype(int) # Convertimos a entero para
    ↪ evitar problemas con el modelo

# Otros mapeos para convertir variables categóricas (ordinales) a numéricas
df["academic_level"] = df["academic_level"].map({"High School": 0,
    ↪ "Undergraduate": 1, "Postgraduate": 2})
df["internet_quality"] = df["internet_quality"].map({"Poor": 0, "Average": 1,
    ↪ "Good": 2})

```

- Generación de variable binaria para asistencia de alumno al examen (1 si asiste, 0 si no)

```

[66]: # Eliminamos filas con NaN en la variable dependiente (exam_score)
df = df.dropna(subset=["exam_score"]) # No podemos tener NaN en la variable
    ↪ dependiente, ya que no podríamos entrenar el modelo con esos casos.

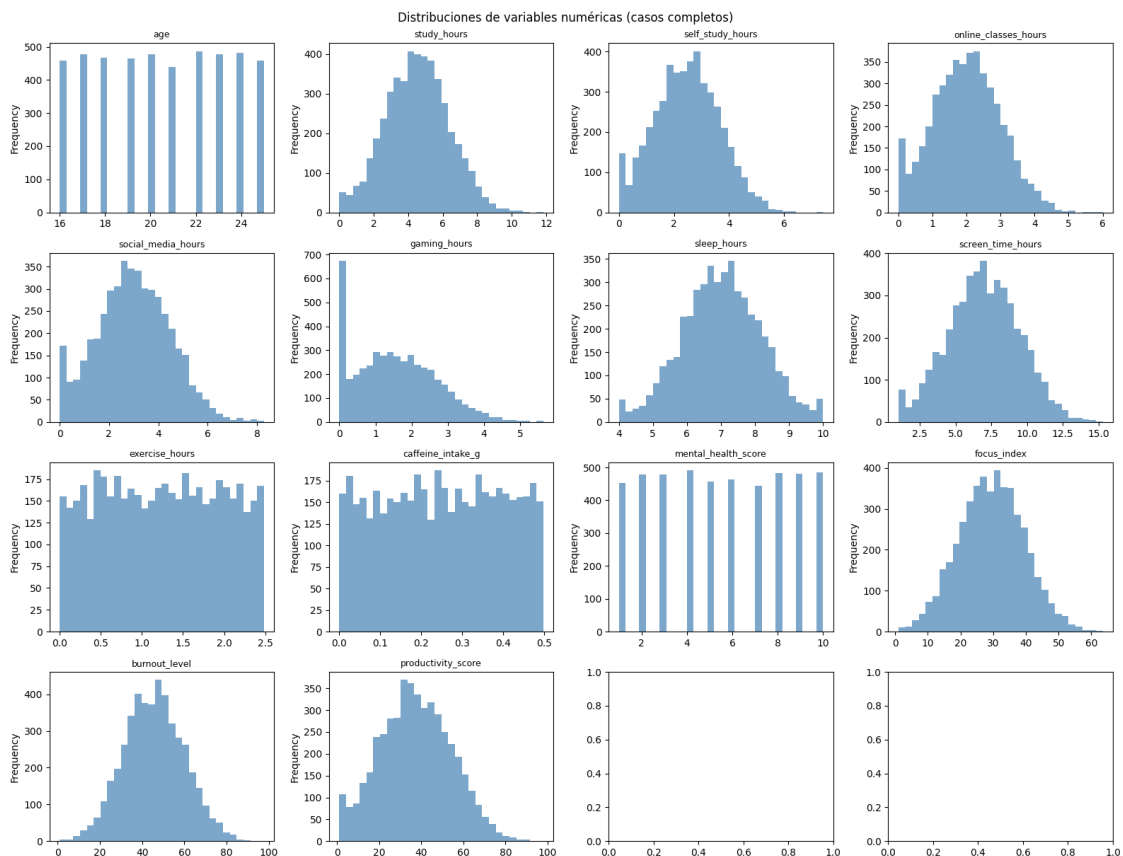
```

```
# Generamos la variable "took_exam", que es 1 si el estudiante asistió al
# examen (exam_score > 1) y 0 si no asistió (exam_score = 1)
df["took_exam"] = df["exam_score"].apply(lambda x: 1 if x > 1 else 0)
```

- Revisión de distribuciones y outliers

```
[67]: num_cols = ['age', 'study_hours', 'self_study_hours', 'online_classes_hours',
                 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours',
                 'exercise_hours', 'caffeine_intake_g', 'mental_health_score',
                 'focus_index', 'burnout_level', 'productivity_score']

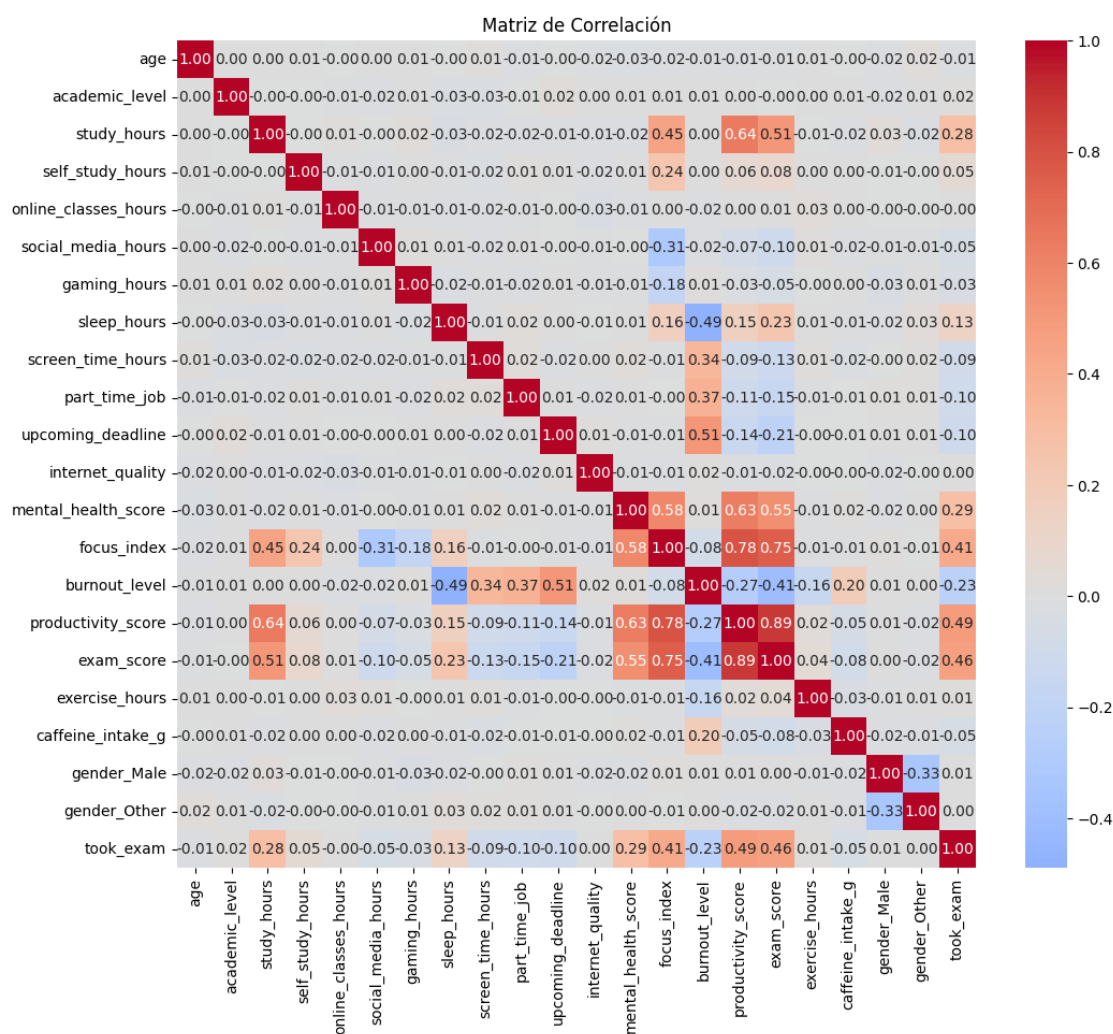
fig, axes = plt.subplots(4, 4, figsize=(16, 12))
for i, col in enumerate(num_cols):
    ax = axes[i//4][i%4]
    df[col].plot.hist(bins=30, ax=ax, color='steelblue', alpha=0.7)
    ax.set_title(col, fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.suptitle('Distribuciones de variables numéricas (casos completos)', y=1.01,
            fontsize=12)
plt.show()
```



Basado en los histogramas y las estadísticas descriptivas del dataset original, no se detectan outliers que requieran eliminación adicional: los rangos de todas las variables numéricas son válidas para el contexto estudiado (horas de estudio, sueño, puntajes, etc.).

- Análisis de correlación

```
[68]: df_corr = corr_plot(df)
```



```
[69]: max_corr = max_correlacion(df.corr(), n=15)
print("Pares de variables con mayor correlación:")
display(max_corr)
```

Pares de variables con mayor correlación:

	Variable_1	Variable_2	Correlacion
385	productivity_score	exam_score	0.886618

338	focus_index	productivity_score	0.784966
339	focus_index	exam_score	0.750577
85	study_hours	productivity_score	0.636334
315	mental_health_score	productivity_score	0.632078
313	mental_health_score	focus_index	0.577781
316	mental_health_score	exam_score	0.547794
86	study_hours	exam_score	0.509619
268	upcoming_deadline	burnout_level	0.509402
390	productivity_score	took_exam	0.485509
413	exam_score	took_exam	0.461213
83	study_hours	focus_index	0.447642
344	focus_index	took_exam	0.413681
245	part_time_job	burnout_level	0.370574
222	screen_time_hours	burnout_level	0.339577

- Eliminación de variables altamente correlacionadas o sin correlación

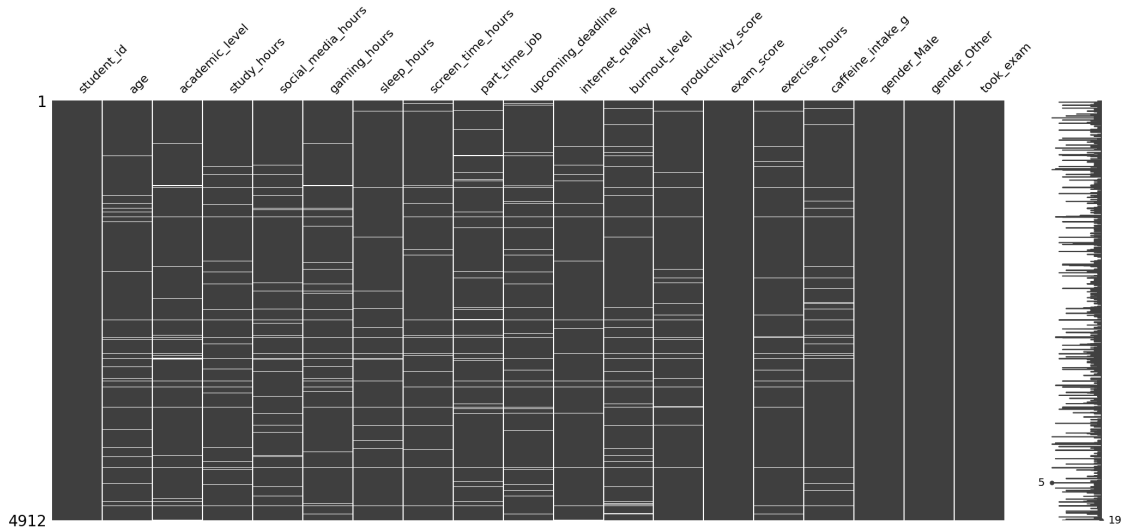
```
[70]: # Notamos, que en el bloque psicológico, hay correlaciones positivas mayores a 0.5 entre sus variables.
      # Esto sugiere peligro de multicolinealidad, lo que podría afectar la estimación de los coeficientes.
      # Para mitigar esto, eliminaremos la variable "focus_index" y "mental_health_score", pues tiene correlación de 0.78 con productivity_score.
      df = df.drop(columns=['focus_index', 'mental_health_score'])

      # Por contexto, study_hours se divide, en parte, en online_classes_hours y self_study_hours, eliminamos estas ultimas 2
      # Ya que contextualmente dicha información está contenida en study_hours, y además poseen correlación cercana a 0 con las variables objetivo

      df = df.drop(columns = ["online_classes_hours", "self_study_hours"])
```

```
[71]: msno.matrix(df)
```

```
[71]: <Axes: >
```



```
[72]: # Eliminación de datos faltantes en filas
# Hacemos este dropna para quedarnos con nuestro dataset final y

df.dropna(inplace=True) # Eliminamos filas con NaN en las variables
    ↳ independientes, para tener un dataset limpio para el análisis
print(df.shape)
```

(4051, 19)

- Ejecución de Análisis de Factor de inflación de varianza

```
[73]: # Ejecutamos un test VIF para confirmar que no hay multicolinealidad entre las
    ↳ variables independientes restantes

vif_data = pd.DataFrame()
X = df.drop(columns=['student_id', 'exam_score', 'took_exam']).dropna()
X = sm.add_constant(X)
vif_data["Variable"] = X.columns
vif_data["VIF"] = [variance_inflation_factor(X.values, i) for i in range(X.
    ↳ shape[1])]

print(vif_data.sort_values(by="VIF", ascending=False))

# Dado que VIF de burnout_level es mayor a 5, lo que sugiere fuerte
    ↳ multicolinealidad con otras variables, la eliminamos del análisis.
df = df.drop(columns=['burnout_level']) # burnout_level está explicada por otras
    ↳ variables.
```

```
print("Variables independientes finales: \n", df.drop(columns=['student_id', 'exam_score', 'took_exam']).columns.tolist())
```

	Variable	VIF
0	const	228.346481
11	burnout_level	5.582977
9	upcoming_deadline	2.458700
6	sleep_hours	2.333292
12	productivity_score	1.947637
3	study_hours	1.797010
8	part_time_job	1.750174
7	screen_time_hours	1.661632
14	caffeine_intake_g	1.222223
15	gender_Male	1.134945
16	gender_Other	1.129448
13	exercise_hours	1.118580
4	social_media_hours	1.010635
5	gaming_hours	1.006969
2	academic_level	1.004144
10	internet_quality	1.003151
1	age	1.002641

Variables independientes finales:

```
['age', 'academic_level', 'study_hours', 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'internet_quality', 'productivity_score', 'exercise_hours', 'caffeine_intake_g', 'gender_Male', 'gender_Other']
```

- Dataset final y tamaño

[74]: # Finalmente, mostramos el dataset limpio y listo para el análisis

```
print("Tamaño del dataset analítico inicial: ", f" \nfilas: {og_shape[0]}, \n"
      "columnas: {og_shape[1]}")
print("Columnas en dataset final: \n", df.columns.to_list())
print("Tamaño del dataset analítico final: ", f" \nfilas: {df.shape[0]}, \n"
      "columnas: {df.shape[1]}")
print("Pérdida de información (filas): \n", round((og_shape[0] - df.shape[0]) /
      og_shape[0] * 100, 2), "%")

if print_output: display(df)
```

Tamaño del dataset analítico inicial:

filas: 5621, columnas: 22

Columnas en dataset final:

```
['student_id', 'age', 'academic_level', 'study_hours', 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'internet_quality', 'productivity_score', 'exam_score', 'exercise_hours', 'caffeine_intake_g', 'gender_Male', 'gender_Other',
```

```
'took_exam']
Tamaño del dataset analítico final:
filas: 4051, columnas: 18
Perdida de información (filas):
27.93 %
```

11 Códigos Pregunta 2

Enunciado: Ejecute un modelo de probabilidad lineal (MCO) que permita explicar la probabilidad de que un alumno rinda el examen, a partir de las informacion disponible. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

- Modelo con todas las variables disponibles

```
[75]: # Matriz de diseño
X = df.drop(columns=["student_id", "exam_score", "took_exam"]) # Covariables
X=sm.add_constant(X) #Constante

# Variable dependiente
y = df["took_exam"] # Variable dependiente

model = sm.OLS(y,X).fit(cov_type='HC1')
print(model.summary())
```

```

                                OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:                 took_exam    R-squared:                 0.238
Model:                            OLS      Adj. R-squared:            0.235
Method:                 Least Squares    F-statistic:                 38.40
Date:                Tue, 21 Apr 2026    Prob (F-statistic):         2.78e-105
Time:                  20:25:36    Log-Likelihood:             -59.962
No. Observations:                4051    AIC:                        151.9
Df Residuals:                   4035    BIC:                        252.8
Df Model:                        15
Covariance Type:                HC1
=====
=====
                                coef    std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
-----
const                0.6256      0.045     13.761     0.000      0.537
0.715
age                 -0.0009      0.001     -0.702     0.483     -0.004
0.002
academic_level       0.0049      0.005      1.008     0.313     -0.005
0.015
study_hours         -0.0011      0.003     -0.430     0.668     -0.006
```

0.004					
social_media_hours	-0.0040	0.003	-1.516	0.130	-0.009
0.001					
gaming_hours	-0.0089	0.004	-2.485	0.013	-0.016
-0.002					
sleep_hours	0.0168	0.003	4.806	0.000	0.010
0.024					
screen_time_hours	-0.0058	0.002	-3.660	0.000	-0.009
-0.003					
part_time_job	-0.0218	0.008	-2.834	0.005	-0.037
-0.007					
upcoming_deadline	-0.0216	0.008	-2.806	0.005	-0.037
-0.006					
internet_quality	0.0026	0.005	0.551	0.582	-0.007
0.012					
productivity_score	0.0075	0.000	19.935	0.000	0.007
0.008					
exercise_hours	0.0002	0.005	0.032	0.974	-0.010
0.011					
caffeine_intake_g	-0.0351	0.027	-1.318	0.187	-0.087
0.017					
gender_Male	0.0026	0.008	0.317	0.751	-0.014
0.019					
gender_Other	0.0077	0.012	0.624	0.532	-0.017
0.032					

```
=====
Omnibus:                1399.500    Durbin-Watson:                2.005
Prob(Omnibus):           0.000    Jarque-Bera (JB):            3965.202
Skew:                    -1.850    Prob(JB):                     0.00
Kurtosis:                 6.130    Cond. No.                     533.
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

- Selección de variables

```
[76]: # Selección de variables significativas
ols_params = model.params
ols_p_values = model.pvalues

# Crear un DataFrame con los resultados
ols_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': ols_params,
    'p-value': ols_p_values})

display(ols_results_df[ols_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

```
coef  p-value
```


const	0.6256	0.0000
gaming_hours	-0.0089	0.0129
sleep_hours	0.0168	0.0000
screen_time_hours	-0.0058	0.0003
part_time_job	-0.0218	0.0046
upcoming_deadline	-0.0216	0.0050
productivity_score	0.0075	0.0000

- Modelo final OLS

```
[77]: # Matriz de diseño modelo final
X_ols = df[["gaming_hours", "sleep_hours", "screen_time_hours",
            "part_time_job", "upcoming_deadline", "productivity_score"]]
X_ols=sm.add_constant(X_ols) #Constante

print("Variables a utilizar: \n")
print(X_ols.columns.to_list())

# Variable dependiente
y = df["took_exam"] # Variable dependiente

model_final = sm.OLS(y,X_ols).fit(cov_type='HC1')
print(model_final.summary())
```

Variables a utilizar:

```
['const', 'gaming_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'part_time_job',
'upcoming_deadline', 'productivity_score']
```

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    R-squared:                0.237
Model:                  OLS          Adj. R-squared:            0.236
Method:                 Least Squares  F-statistic:              95.72
Date:                  Tue, 21 Apr 2026  Prob (F-statistic):       7.82e-113
Time:                  20:25:36       Log-Likelihood:           -63.292
No. Observations:      4051          AIC:                      140.6
Df Residuals:          4044          BIC:                      184.7
Df Model:               6
Covariance Type:       HC1
=====
```

```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
const          0.5904      0.032     18.439      0.000      0.528
0.653
gaming_hours   -0.0091      0.004     -2.548      0.011     -0.016
```

-0.002					
sleep_hours	0.0169	0.003	4.878	0.000	0.010
0.024					
screen_time_hours	-0.0057	0.002	-3.643	0.000	-0.009
-0.003					
part_time_job	-0.0218	0.008	-2.855	0.004	-0.037
-0.007					
upcoming_deadline	-0.0211	0.008	-2.765	0.006	-0.036
-0.006					
productivity_score	0.0075	0.000	22.837	0.000	0.007
0.008					
=====					
Omnibus:	1404.577	Durbin-Watson:	2.006		
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	3994.211		
Skew:	-1.856	Prob(JB):	0.00		
Kurtosis:	6.145	Cond. No.	309.		
=====					

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC1)

12 Códigos Pregunta 3

Enunciado: Ejecute un modelo probit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

- Modelo con todas las variables disponibles

```
[78]: probit_model = sm.Probit(y,X).fit(cov_type='HC1')
print(probit_model.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.126741

Iterations 9

Probit Regression Results

Dep. Variable:	took_exam	No. Observations:	4051
Model:	Probit	Df Residuals:	4035
Method:	MLE	Df Model:	15
Date:	Tue, 21 Apr 2026	Pseudo R-squ.:	0.5699
Time:	20:25:36	Log-Likelihood:	-513.43
converged:	True	LL-Null:	-1193.9
Covariance Type:	HC1	LLR p-value:	4.342e-281
=====			
=====			
	coef	std err	z P> z [0.025
0.975]			

```

-----
const          -1.4389      0.504      -2.858      0.004      -2.426
-0.452
age            0.0040      0.015      0.263      0.793      -0.026
0.034
academic_level 0.0674      0.055      1.217      0.224      -0.041
0.176
study_hours    -0.1009      0.033      -3.030      0.002      -0.166
-0.036
social_media_hours -0.0420      0.030      -1.385      0.166      -0.101
0.017
gaming_hours   -0.0445      0.038      -1.183      0.237      -0.118
0.029
sleep_hours     0.2135      0.042      5.054      0.000      0.131
0.296
screen_time_hours -0.0886      0.018      -4.953      0.000      -0.124
-0.054
part_time_job   -0.3081      0.092      -3.357      0.001      -0.488
-0.128
upcoming_deadline -0.2535      0.089      -2.864      0.004      -0.427
-0.080
internet_quality -0.0110      0.054      -0.203      0.839      -0.117
0.095
productivity_score 0.1299      0.007      19.052      0.000      0.117
0.143
exercise_hours  0.0543      0.061      0.884      0.376      -0.066
0.175
caffeine_intake_g -0.6031      0.305      -1.977      0.048      -1.201
-0.005
gender_Male     -0.1299      0.094      -1.381      0.167      -0.314
0.054
gender_Other    -0.1274      0.136      -0.933      0.351      -0.395
0.140
=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.44 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

- Selección de variables

```

[79]: # Selección de variables significativas

probit_params = probit_model.params
probit_p_values = probit_model.pvalues

# Crear un DataFrame con los resultados

```

```
probit_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': probit_params,
    'p-value': probit_p_values})

display(probit_results_df[probit_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

	coef	p-value
const	-1.4389	0.0043
study_hours	-0.1009	0.0024
sleep_hours	0.2135	0.0000
screen_time_hours	-0.0886	0.0000
part_time_job	-0.3081	0.0008
upcoming_deadline	-0.2535	0.0042
productivity_score	0.1299	0.0000
caffeine_intake_g	-0.6031	0.0480

- Modelo final Probit

```
[80]: X_probit = df[['study_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours',
    ↪ 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'productivity_score',
    ↪ 'caffeine_intake_g']]
X_probit = sm.add_constant(X_probit)
print("Variables a utilizar en el modelo final: \n")
print(X_probit.columns.to_list())

probit_model_final = sm.Probit(y,X_probit).fit(cov_type='HC1')
print(probit_model_final.summary())
```

Variables a utilizar en el modelo final:

```
['const', 'study_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'part_time_job',
'upcoming_deadline', 'productivity_score', 'caffeine_intake_g']
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.127722

Iterations 9

Probit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4051
Model:                  Probit        Df Residuals:              4043
Method:                  MLE          Df Model:                  7
Date:                   Tue, 21 Apr 2026    Pseudo R-squ.:            0.5666
Time:                   20:25:36           Log-Likelihood:           -517.40
converged:               True            LL-Null:                -1193.9
Covariance Type:         HC1            LLR p-value:             5.962e-288
=====
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
```

```

-----
const          -1.4881      0.349      -4.266      0.000      -2.172
-0.804
study_hours    -0.1079      0.033      -3.245      0.001      -0.173
-0.043
sleep_hours     0.2112      0.042       4.997      0.000       0.128
0.294
screen_time_hours -0.0882      0.018      -4.951      0.000      -0.123
-0.053
part_time_job  -0.2970      0.091      -3.273      0.001      -0.475
-0.119
upcoming_deadline -0.2447      0.088      -2.782      0.005      -0.417
-0.072
productivity_score 0.1298      0.007      19.163      0.000       0.117
0.143
caffeine_intake_g -0.6047      0.306      -1.977      0.048      -1.204
-0.005
=====
=====

```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.43 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

- Efectos marginales Probit

```

[81]: # Cambios marginales:
marginal_effects_probit = probit_model_final.get_margeff()
print(marginal_effects_probit.summary())

```

```

Probit Marginal Effects
=====
Dep. Variable:          took_exam
Method:                 dydx
At:                     overall
=====
=====
              dy/dx      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
-----
study_hours    -0.0076      0.002      -3.260      0.001      -0.012
-0.003
sleep_hours     0.0149      0.003       5.136      0.000       0.009
0.021
screen_time_hours -0.0062      0.001      -4.951      0.000      -0.009
-0.004
part_time_job  -0.0210      0.006      -3.293      0.001      -0.033
-0.008

```

upcoming_deadline	-0.0173	0.006	-2.756	0.006	-0.030
-0.005					
productivity_score	0.0092	0.000	28.234	0.000	0.009
0.010					
caffeine_intake_g	-0.0427	0.022	-1.972	0.049	-0.085
-0.000					

```
=====
=====
```

13 Códigos Pregunta 4

Enunciado: Ejecute un modelo logit para responder a la pregunta 2. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

- Modelo con todas las variables disponibles

```
[82]: logit_model = sm.Logit(y,X).fit(cov_type='HC1')
print(logit_model.summary())
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.127035

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4051
Model:                  Logit        Df Residuals:              4035
Method:                 MLE          Df Model:                  15
Date:                  Tue, 21 Apr 2026    Pseudo R-squ.:            0.5689
Time:                  20:25:36          Log-Likelihood:           -514.62
converged:              True            LL-Null:                 -1193.9
Covariance Type:        HC1            LLR p-value:              1.413e-280
=====
```

```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
const          -2.9348        0.934      -3.141      0.002      -4.766
-1.104
age             0.0105        0.029       0.366      0.714      -0.045
0.066
academic_level  0.1253        0.103       1.215      0.224      -0.077
0.327
study_hours    -0.1885        0.063      -2.988      0.003      -0.312
-0.065
social_media_hours -0.0755        0.057      -1.332      0.183      -0.187
0.036
gaming_hours   -0.0800        0.071      -1.128      0.259      -0.219
=====
```

0.059					
sleep_hours	0.4076	0.078	5.217	0.000	0.254
0.561					
screen_time_hours	-0.1566	0.033	-4.720	0.000	-0.222
-0.092					
part_time_job	-0.5662	0.172	-3.291	0.001	-0.903
-0.229					
upcoming_deadline	-0.3958	0.166	-2.385	0.017	-0.721
-0.071					
internet_quality	-0.0189	0.101	-0.187	0.852	-0.218
0.180					
productivity_score	0.2387	0.012	19.463	0.000	0.215
0.263					
exercise_hours	0.0911	0.114	0.799	0.424	-0.132
0.315					
caffeine_intake_g	-1.0083	0.571	-1.764	0.078	-2.128
0.112					
gender_Male	-0.2141	0.177	-1.212	0.225	-0.560
0.132					
gender_Other	-0.2466	0.259	-0.952	0.341	-0.754
0.261					
=====					
=====					

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.24 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

- Selección de variables

```
[83]: # Selección de variables significativas

logit_params = logit_model.params
logit_conf_int = logit_model.conf_int() # intervalo de confianza al 95% por
↳ defecto
logit_p_values = logit_model.pvalues

# Crear un DataFrame con los resultados
logit_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': logit_params,
    'p-value': logit_p_values})

display(logit_results_df[logit_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

	coef	p-value
const	-2.9348	0.0017
study_hours	-0.1885	0.0028
sleep_hours	0.4076	0.0000

```
screen_time_hours  -0.1566    0.0000
part_time_job      -0.5662    0.0010
upcoming_deadline -0.3958    0.0171
productivity_score  0.2387    0.0000
```

- Modelo final Logit

```
[84]: X_logit = df[['study_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours',
    ↪ 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'productivity_score']]
X_logit = sm.add_constant(X_logit)
print("Variables a utilizar en el modelo final: \n")
print(X_logit.columns.tolist())

logit_model_final = sm.Logit(y,X_logit).fit(cov_type='HC1')
print(logit_model_final.summary())
```

Variables a utilizar en el modelo final:

```
['const', 'study_hours', 'sleep_hours', 'screen_time_hours', 'part_time_job',
'upcoming_deadline', 'productivity_score']
```

Optimization terminated successfully.

Current function value: 0.128368

Iterations 10

Logit Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          took_exam    No. Observations:          4051
Model:                  Logit        Df Residuals:              4044
Method:                  MLE         Df Model:                  6
Date:                   Tue, 21 Apr 2026    Pseudo R-squ.:          0.5644
Time:                   20:25:36          Log-Likelihood:         -520.02
converged:               True          LL-Null:               -1193.9
Covariance Type:         HC1          LLR p-value:           5.159e-288
=====
```

```
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
const          -3.2536      0.612      -5.320      0.000      -4.452
-2.055
study_hours    -0.2053      0.063      -3.277      0.001      -0.328
-0.083
sleep_hours     0.4083      0.078       5.263      0.000       0.256
0.560
screen_time_hours -0.1547      0.033      -4.754      0.000      -0.218
-0.091
part_time_job   -0.5400      0.168      -3.209      0.001      -0.870
-0.210
```


upcoming_deadline	-0.3659	0.164	-2.230	0.026	-0.688
-0.044					
productivity_score	0.2382	0.012	19.696	0.000	0.215
0.262					

```
=====
=====
```

Possibly complete quasi-separation: A fraction 0.23 of observations can be perfectly predicted. This might indicate that there is complete quasi-separation. In this case some parameters will not be identified.

- Efectos marginales Logit

```
[85]: # Cambios marginales:
marginal_effects_logit = logit_model_final.get_margeff()
print(marginal_effects_logit.summary())
```

```

                Logit Marginal Effects
=====
Dep. Variable:                took_exam
Method:                      dydx
At:                          overall
=====
=====

```

	dy/dx	std err	z	P> z	[0.025
0.975]					

study_hours	-0.0079	0.002	-3.282	0.001	-0.013
-0.003					
sleep_hours	0.0157	0.003	5.466	0.000	0.010
0.021					
screen_time_hours	-0.0060	0.001	-4.796	0.000	-0.008
-0.004					
part_time_job	-0.0208	0.006	-3.211	0.001	-0.033
-0.008					
upcoming_deadline	-0.0141	0.006	-2.213	0.027	-0.027
-0.002					
productivity_score	0.0092	0.000	27.905	0.000	0.009
0.010					

```

=====
=====
```

14 Códigos Problema 5

Enunciado: Comente los resultados obtenidos en 2, 3 y 4. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```
[86]: # Stargazer para ver comparativa directa de modelos (como en R)
stargazer = Stargazer([model_final, probit_model_final, logit_model_final])
stargazer.title("Comparación de Modelos finales: OLS, Probit y Logit")
stargazer.custom_columns(["Modelo OLS", "Modelo Probit", "Modelo Logit"], [1, 1, 1])

HTML(stargazer.render_html())
```

```
[86]: <IPython.core.display.HTML object>
```

15 Códigos Problema 6

Enunciado: Use un modelo Poisson para explicar la nota del examen, entre aquellos alumnos que lo rindieron. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

- Modelo con todas las variables disponibles

```
[87]: # Nos centramos solo en aquellos alumnos que si asistieron al examen, para explicar su nota del examen con un modelo Poisson.
df_exam = df[df['took_exam'] == 1]
# Poisson y BN exigen números enteros (conteo). Redondeamos la nota.
df_exam['exam_score_int'] = df_exam['exam_score'].round().astype(int)
X = df_exam.drop(columns=['student_id', 'exam_score', 'took_exam', 'exam_score_int']) # Eliminamos la columna original de nota del examen
X = sm.add_constant(X) # Agregamos la constante al modelo
yy = df_exam['exam_score_int']

poisson_model = sm.GLM(yy, X, family=sm.families.Poisson()).fit()
print(poisson_model.summary())
```

Generalized Linear Model Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3700
Model:                  GLM              Df Residuals:              3684
Model Family:           Poisson          Df Model:                  15
Link Function:          Log              Scale:                    1.0000
Method:                 IRLS             Log-Likelihood:             -12104.
Date:                   Tue, 21 Apr 2026  Deviance:                  6948.7
Time:                   20:25:36         Pearson chi2:               6.43e+03
No. Iterations:         4                Pseudo R-squ. (CS):        0.9910
Covariance Type:        nonrobust

=====
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
-----
```

const	1.7404	0.042	41.595	0.000	1.658
1.822					
age	-0.0002	0.001	-0.133	0.894	-0.003
0.002					
academic_level	-0.0020	0.004	-0.454	0.650	-0.011
0.007					
study_hours	-0.0166	0.003	-6.172	0.000	-0.022
-0.011					
social_media_hours	-0.0196	0.002	-7.970	0.000	-0.024
-0.015					
gaming_hours	-0.0137	0.003	-4.149	0.000	-0.020
-0.007					
sleep_hours	0.0485	0.003	15.013	0.000	0.042
0.055					
screen_time_hours	-0.0129	0.001	-8.780	0.000	-0.016
-0.010					
part_time_job	-0.0570	0.007	-7.753	0.000	-0.071
-0.043					
upcoming_deadline	-0.1163	0.007	-15.610	0.000	-0.131
-0.102					
internet_quality	-0.0051	0.004	-1.144	0.253	-0.014
0.004					
productivity_score	0.0296	0.000	94.639	0.000	0.029
0.030					
exercise_hours	0.0160	0.005	3.155	0.002	0.006
0.026					
caffeine_intake_g	-0.1035	0.025	-4.098	0.000	-0.153
-0.054					
gender_Male	-0.0113	0.008	-1.456	0.145	-0.027
0.004					
gender_Other	-0.0029	0.012	-0.250	0.803	-0.026
0.020					

=====

=====

- Selección de variables

```
[88]: poisson_params = poisson_model.params
poisson_conf_int = poisson_model.conf_int() # intervalo de confianza al 95%
      ↪ por defecto
poisson_p_values = poisson_model.pvalues

# Crear un DataFrame con los resultados
poisson_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': poisson_params,
    'p-value': poisson_p_values})

display(poisson_results_df[poisson_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

	coef	p-value
const	1.7404	0.0000
study_hours	-0.0166	0.0000
social_media_hours	-0.0196	0.0000
gaming_hours	-0.0137	0.0000
sleep_hours	0.0485	0.0000
screen_time_hours	-0.0129	0.0000
part_time_job	-0.0570	0.0000
upcoming_deadline	-0.1163	0.0000
productivity_score	0.0296	0.0000
exercise_hours	0.0160	0.0016
caffeine_intake_g	-0.1035	0.0000

- Modelo final Poisson

```
[89]: X_poisson = df_exam[["study_hours", "social_media_hours", "gaming_hours",
↪ "sleep_hours", "screen_time_hours", "part_time_job", "upcoming_deadline",
↪ "productivity_score", "exercise_hours", "caffeine_intake_g"]]
X_poisson = sm.add_constant(X_poisson) # Agregamos la constante al modelo

print("Variables a utilizar: \n")
print(X_poisson.columns.to_list())

poisson_model_final = sm.GLM(yy, X_poisson, family=sm.families.Poisson()).fit()
print(poisson_model_final.summary())
```

Variables a utilizar:

```
['const', 'study_hours', 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours',
'screen_time_hours', 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'productivity_score',
'exercise_hours', 'caffeine_intake_g']
```

Generalized Linear Model Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3700
Model:                  GLM              Df Residuals:              3689
Model Family:           Poisson          Df Model:                  10
Link Function:          Log              Scale:                    1.0000
Method:                 IRLS             Log-Likelihood:             -12105.
Date:                   Tue, 21 Apr 2026  Deviance:                  6952.3
Time:                   20:25:36         Pearson chi2:               6.44e+03
No. Iterations:         4                Pseudo R-squ. (CS):         0.9910
Covariance Type:        nonrobust

=====
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
-----
```

const	1.7214	0.031	55.594	0.000	1.661
1.782					
study_hours	-0.0167	0.003	-6.226	0.000	-0.022
-0.011					
social_media_hours	-0.0195	0.002	-7.939	0.000	-0.024
-0.015					
gaming_hours	-0.0135	0.003	-4.072	0.000	-0.020
-0.007					
sleep_hours	0.0488	0.003	15.144	0.000	0.043
0.055					
screen_time_hours	-0.0129	0.001	-8.766	0.000	-0.016
-0.010					
part_time_job	-0.0573	0.007	-7.803	0.000	-0.072
-0.043					
upcoming_deadline	-0.1169	0.007	-15.728	0.000	-0.132
-0.102					
productivity_score	0.0296	0.000	94.717	0.000	0.029
0.030					
exercise_hours	0.0161	0.005	3.183	0.001	0.006
0.026					
caffeine_intake_g	-0.1027	0.025	-4.070	0.000	-0.152
-0.053					

=====

=====

- Dataframe para interpretación de coeficientes

```
[90]: poisson_params_f = poisson_model_final.params
poisson_conf_int_f = poisson_model_final.conf_int() # intervalo de confianza
        ↪ al 95% por defecto
poisson_p_values_f = poisson_model_final.pvalues

# Calcular exp(beta) y exp(IC)
exp_params = np.exp(poisson_params_f)
pct_change = 100*(exp_params-1)

# Crear un DataFrame con los resultados
poisson_f_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': poisson_params_f,
    'exp(coef)': exp_params,
    'pct_change': pct_change,
    'p-value': poisson_p_values_f})

display(poisson_f_results_df[poisson_f_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

	coef	exp(coef)	pct_change	p-value
const	1.7214	5.5924	459.2393	0.0000
study_hours	-0.0167	0.9834	-1.6560	0.0000

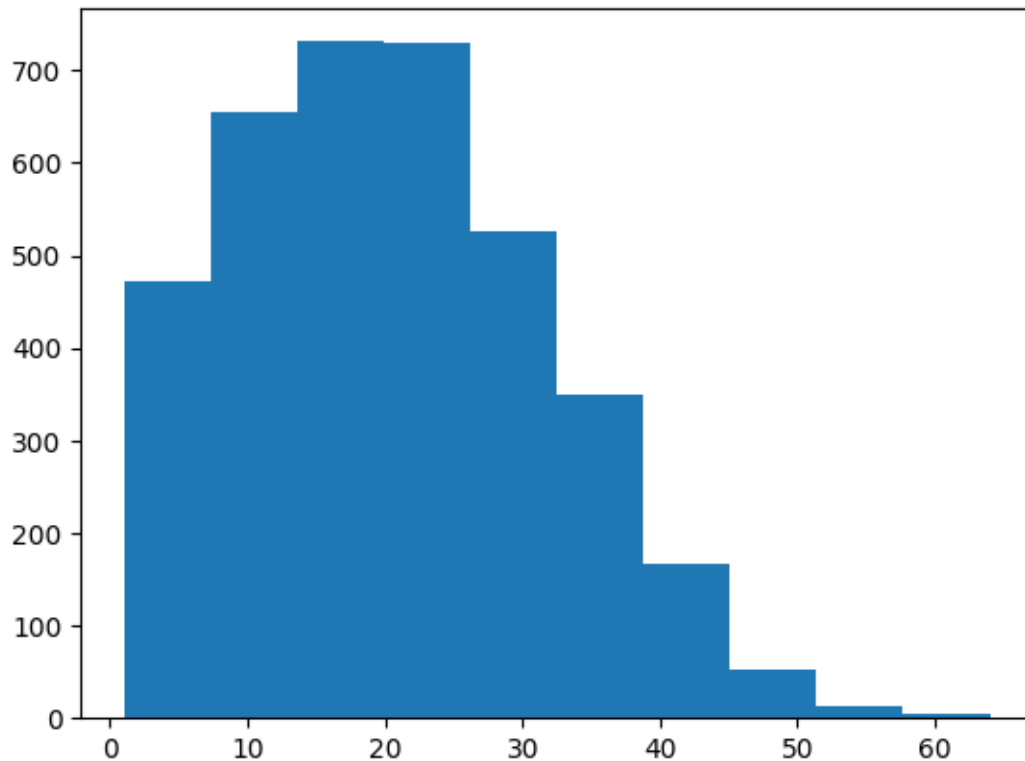
social_media_hours	-0.0195	0.9807	-1.9326	0.0000
gaming_hours	-0.0135	0.9866	-1.3380	0.0000
sleep_hours	0.0488	1.0501	5.0062	0.0000
screen_time_hours	-0.0129	0.9872	-1.2809	0.0000
part_time_job	-0.0573	0.9443	-5.5697	0.0000
upcoming_deadline	-0.1169	0.8896	-11.0367	0.0000
productivity_score	0.0296	1.0301	3.0064	0.0000
exercise_hours	0.0161	1.0162	1.6210	0.0015
caffeine_intake_g	-0.1027	0.9024	-9.7625	0.0000

16 Códigos Pregunta 7

Enunciado: Determine si existe sobre dispersion en la data y posible valor optimo de alpha para un modelo Binomial Negativa.

```
[91]: # Analisis de distribución de variable objetivo exam_score_int
plt.hist(yy)
yy.describe()
```

```
[91]: count      3700.000000
mean         20.533784
std          11.286349
min           1.000000
25%          12.000000
50%          19.000000
75%          28.000000
max          64.000000
Name: exam_score_int, dtype: float64
```



- Test de sobredispersión

```
[92]: # Prueba rápida de sobredispersión usando ratio  $\chi^2/gl(res)$ 
pearson_chi2 = poisson_model_final.pearson_chi2
df_resid = poisson_model_final.df_resid

ratio = pearson_chi2 / df_resid
print(f"Pearson chi2 = {pearson_chi2:.3f}")
print(f"df_resid = {df_resid}")
print(f"Ratio = {ratio:.3f}")

if ratio > 1: print("Datos con sobredispersión")
else: print("Datos no presentan sobredispersión")
```

```
Pearson chi2 = 6438.353
df_resid = 3689
Ratio = 1.745
Datos con sobredispersión
```

- Obtención de α optimo

```
[93]: # Obtenemos los predict del modelo de Poisson
df_exam["ppredictions"] = poisson_model_final.predict(X_poisson)
```

```

aux=((df_exam['exam_score_int']-df_exam['ppredictions'])*2-df_exam['ppredictions'])/
    df_exam['ppredictions']
auxr=sm.OLS(aux,df_exam['ppredictions']).fit()
print(auxr.summary())

alpha_opt = auxr.params.iloc[0]
p_val_alpha = auxr.pvalues.iloc[0]
print(f"Valor óptimo calculado de Alpha: {alpha_opt:.4f}")
print(f"P-valor de Alpha: {p_val_alpha:.4f}")

```

OLS Regression Results

```

=====
=====
Dep. Variable:          y      R-squared (uncentered):
0.051
Model:                OLS      Adj. R-squared (uncentered):
0.050
Method:              Least Squares      F-statistic:
197.0
Date:                Tue, 21 Apr 2026      Prob (F-statistic):
1.22e-43
Time:                20:25:36      Log-Likelihood:
-8502.8
No. Observations:      3700      AIC:
1.701e+04
Df Residuals:          3699      BIC:
1.701e+04
Df Model:              1
Covariance Type:      nonrobust
=====
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
ppredictions	0.0241	0.002	14.036	0.000	0.021	0.027

```

=====
=====
Omnibus:              1858.669      Durbin-Watson:              2.003
Prob(Omnibus):        0.000      Jarque-Bera (JB):          11916.620
Skew:                 2.353      Prob(JB):                  0.00
Kurtosis:             10.426      Cond. No.                  1.00
=====
=====

```

Notes:

[1] R^2 is computed without centering (uncentered) since the model does not contain a constant.

[2] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

Valor óptimo calculado de Alpha: 0.0241

P-valor de Alpha: 0.0000

17 Códigos Pregunta 8

Enunciado: Usando la informacion anterior, ejecute un modelo Binomial Negativa para responder a la pregunta 6. Seleccione las variables dependientes a incluir en el modelo final e interprete su significado.

- Modelo con todas las variables disponibles

```
[94]: # Dado que tenemos sobredispersión de datos, es razonable utilizar Binomial
      ↪Negativa por sobre Poisson

nb_model = sm.GLM(yy, X, family=sm.families.NegativeBinomial(alpha=alpha_opt)).
      ↪fit(dis=False)
print(nb_model.summary())
```

```

Generalized Linear Model Regression Results
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3700
Model:                  GLM              Df Residuals:            3684
Model Family:          NegativeBinomial  Df Model:                  15
Link Function:          Log              Scale:                    1.0000
Method:                 IRLS             Log-Likelihood:           -11852.
Date:                   Tue, 21 Apr 2026  Deviance:                 5014.0
Time:                   20:25:36          Pearson chi2:             4.57e+03
No. Iterations:         6                 Pseudo R-squ. (CS):       0.9596
Covariance Type:        nonrobust
=====
=====
              coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
const          1.6829      0.052     32.185      0.000      1.580
1.785
age          -0.0006      0.002     -0.395      0.693     -0.004
0.002
academic_level -0.0031      0.006     -0.558      0.577     -0.014
0.008
study_hours   -0.0158      0.003     -4.741      0.000     -0.022
-0.009
social_media_hours -0.0214      0.003     -6.920      0.000     -0.027
-0.015
gaming_hours  -0.0152      0.004     -3.669      0.000     -0.023
-0.007
sleep_hours    0.0527      0.004     12.997      0.000      0.045
0.061
screen_time_hours -0.0141      0.002     -7.632      0.000     -0.018
-0.010
part_time_job  -0.0614      0.009     -6.671      0.000     -0.079

```

-0.043					
upcoming_deadline	-0.1259	0.009	-13.538	0.000	-0.144
-0.108					
internet_quality	-0.0039	0.006	-0.697	0.486	-0.015
0.007					
productivity_score	0.0309	0.000	78.796	0.000	0.030
0.032					
exercise_hours	0.0169	0.006	2.655	0.008	0.004
0.029					
caffeine_intake_g	-0.1165	0.032	-3.684	0.000	-0.179
-0.055					
gender_Male	-0.0090	0.010	-0.924	0.356	-0.028
0.010					
gender_Other	0.0017	0.015	0.114	0.909	-0.027
0.030					

=====

=====

- Selección de variables

```
[95]: nb_params = nb_model.params
nb_conf_int = nb_model.conf_int() # intervalo de confianza al 95% por defecto
nb_p_values = nb_model.pvalues

# Crear un DataFrame con los resultados
nb_results_df = pd.DataFrame({
    'coef': nb_params,
    'p-value': nb_p_values})

display(nb_results_df[nb_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))
```

	coef	p-value
const	1.6829	0.0000
study_hours	-0.0158	0.0000
social_media_hours	-0.0214	0.0000
gaming_hours	-0.0152	0.0002
sleep_hours	0.0527	0.0000
screen_time_hours	-0.0141	0.0000
part_time_job	-0.0614	0.0000
upcoming_deadline	-0.1259	0.0000
productivity_score	0.0309	0.0000
exercise_hours	0.0169	0.0079
caffeine_intake_g	-0.1165	0.0002

- Modelo final Binomial Negativa

```
[96]: X_nb = df_exam[["study_hours", "social_media_hours", "gaming_hours",
    ↪ "sleep_hours", "screen_time_hours", "part_time_job", "upcoming_deadline",
    ↪ "productivity_score", "exercise_hours", "caffeine_intake_g"]]
```

```
X_nb = sm.add_constant(X_nb) # Agregamos la constante al modelo

print("Variables a utilizar: \n")
print(X_poisson.columns.to_list())

nb_model_final = sm.GLM(yy, X_nb, family=sm.families.
    ↳NegativeBinomial(alpha=alpha_opt)).fit(dis=False)
print(nb_model_final.summary())
```

Variables a utilizar:

```
['const', 'study_hours', 'social_media_hours', 'gaming_hours', 'sleep_hours',
'screen_time_hours', 'part_time_job', 'upcoming_deadline', 'productivity_score',
'exercise_hours', 'caffeine_intake_g']
```

Generalized Linear Model Regression Results

```
=====
Dep. Variable:          exam_score_int    No. Observations:          3700
Model:                  GLM              Df Residuals:            3689
Model Family:          NegativeBinomial  Df Model:                  10
Link Function:          Log              Scale:                  1.0000
Method:                IRLS             Log-Likelihood:          -11853.
Date:                  Tue, 21 Apr 2026  Deviance:                5015.9
Time:                  20:25:36          Pearson chi2:             4.57e+03
No. Iterations:        6                 Pseudo R-squ. (CS):       0.9596
Covariance Type:      nonrobust
=====
```

```
=====
coef      std err          z      P>|z|      [0.025
0.975]
-----
-----
const          1.6565      0.039     42.852     0.000      1.581
1.732
study_hours   -0.0159      0.003     -4.780     0.000     -0.022
-0.009
social_media_hours -0.0213      0.003     -6.890     0.000     -0.027
-0.015
gaming_hours  -0.0150      0.004     -3.622     0.000     -0.023
-0.007
sleep_hours    0.0530      0.004     13.087     0.000      0.045
0.061
screen_time_hours -0.0141      0.002     -7.618     0.000     -0.018
-0.010
part_time_job  -0.0615      0.009     -6.691     0.000     -0.080
-0.043
upcoming_deadline -0.1264      0.009    -13.616     0.000     -0.145
-0.108
productivity_score 0.0309      0.000     78.854     0.000      0.030
```

```

0.032
exercise_hours      0.0169      0.006      2.669      0.008      0.004
0.029
caffeine_intake_g   -0.1160      0.032     -3.669      0.000     -0.178
-0.054
=====
=====

```

- Dataframe para interpretación de coeficientes

```

[97]: nb_f_params = nb_model_final.params
      nb_f_p_values = nb_model_final.pvalues

      # Calcular exp(beta)
      nb_exp_params = np.exp(nb_f_params)
      nb_pct_change = 100*(nb_exp_params-1)

      # Crear un DataFrame con los resultados
      nb_f_results_df = pd.DataFrame({
          'coef': nb_f_params,
          'exp(coef)': nb_exp_params,
          'pct_change': nb_pct_change,
          'p-value': nb_f_p_values})

      display(nb_f_results_df[nb_f_results_df["p-value"]<=0.05].round(4))

```

	coef	exp(coef)	pct_change	p-value
const	1.6565	5.2408	424.0790	0.0000
study_hours	-0.0159	0.9842	-1.5814	0.0000
social_media_hours	-0.0213	0.9790	-2.1035	0.0000
gaming_hours	-0.0150	0.9851	-1.4893	0.0003
sleep_hours	0.0530	1.0544	5.4390	0.0000
screen_time_hours	-0.0141	0.9860	-1.3958	0.0000
part_time_job	-0.0615	0.9403	-5.9652	0.0000
upcoming_deadline	-0.1264	0.8813	-11.8706	0.0000
productivity_score	0.0309	1.0314	3.1383	0.0000
exercise_hours	0.0169	1.0171	1.7079	0.0076
caffeine_intake_g	-0.1160	0.8905	-10.9495	0.0002

18 Códigos Pregunta 9

Enunciado: Comente los resultados obtenidos en 6, 7 y 8. ¿Cuáles y por qué existen las diferencias entre los resultados?. En su opinión, ¿Cuál sería el más adecuado para responder la pregunta de investigación y por qué? ¿Qué variables resultaron ser robustas a la especificación?

```

[99]: # Log-likelihood
      poisson_llf = poisson_model_final.llf
      nb_llf = nb_model_final.llf

```

```

# Pseudo- $R^2$  de Cox-Snell
poisson_psr_cs = poisson_model_final.pseudo_rsquared(kind='cs')
nb_psr_cs = nb_model_final.pseudo_rsquared(kind='cs')

stargazer = Stargazer([poisson_model_final, nb_model_final])
stargazer.title("Comparación de Modelos: Poisson y Binomial Negativa")
stargazer.custom_columns(["Modelo Poisson", "Modelo Binomial Negativa"], [1, 1])
stargazer.add_line('Log-Likelihood',
                   [f'{poisson_llf:.2f}', f'{nb_llf:.2f}'])
stargazer.add_line('Pseudo  $R^2$  (Cox-Snell)',
                   [f'{poisson_psr_cs:.3f}', f'{nb_psr_cs:.3f}'])

HTML(stargazer.render_html())

```

[99]: <IPython.core.display.HTML object>